

Apellido	Nombre	Legajo	Corrigió
Ejercicio 1:	Ejercicio 2:	Ejercicio 3:	Total:

Ejercicio 1 (5 puntos).

Defina una clase **ParcialArboles** que contenga el siguiente método:

```
public BinaryTree<Integer> arbolDeNietos(BinaryTree<Integer> arbol)
```

Este método recibe un árbol binario de enteros (`arbol`) y debe construir y devolver un **nuevo árbol binario** con las siguientes características:

1. El árbol devuelto debe tener **la misma estructura** que el árbol original.
Es decir, por cada nodo en el árbol original, habrá un nodo correspondiente en la misma posición en el nuevo árbol.
2. En cada nodo del nuevo árbol se debe guardar la **cantidad de nietos** que tiene el nodo correspondiente en el árbol original.
Se considera “*nieto*” a todo **hijo de un hijo**. sin importar si está a izquierda o derecha.

Importante: No modificar el árbol original.

Ejemplo:

arbol

```
      8
     / \
    4  10
   /  \
  9    6
 / \   \
12 13  -3
```

Cálculo de nietos:

Nodo 8 → hijos: 4 (con hijo 9), 10 (con hijo 6) ⇒ **2 nietos**

Nodo 4 → hijo: 9 (con hijos 12 y 13) ⇒ **2 nietos**

Nodo 10 → hijo: 6 (con hijo -3) ⇒ **1 nieto**

Nodos 9 y 6 → tienen hijos sin descendencia ⇒ **0 nietos**

Nodos 12, 13 y -3 → sin hijos ⇒ **0 nietos**

nuevoArbol

```
      2
     / \
    2  1
   /  \
  0    0
 / \   \
0  0   0
```

Tenga en cuenta que:

1. No puede agregar variables de instancia ni de clase a la clase **ParcialArboles** .
2. Debe respetar la clase y la firma del método indicado.
3. Puede definir todos los métodos y variables locales que considere necesarios.
4. Todo método que no esté definido en la sinopsis de clases debe ser implementado.

Ejercicio 2 (2 puntos)

a.- ¿Cuál es la expresión prefija de la siguiente expresión postfija: **A B + C * D E F G - * / -**

- (a) - * A B + C / D * E - F G
- (b) - * + A B C / D * E - F G
- (c) - A * B C + / D * - E F G
- (d) - A * + B C / D * - E F G

b. Si un árbol binario de altura h y n nodos tiene exactamente 2^h hojas, ¿cuál de las siguientes sentencias es verdadera?

- (a) Es un árbol lleno
- (b) Es un árbol completo no lleno
- (c) La altura del árbol es $O(\log_2 n)$
- (d) Opciones a y c
- (e) Opciones b y c

c.- Dado un árbol general completo de grado 4 y altura 4, con la mínima cantidad de nodos, ¿cuál es la cantidad de nodos que se le debe agregar para que sea lleno?

- (a) 340
- (b) 341
- (c) 255
- (d) 256

d.- Si los recorridos postorden e inorden de un árbol binario son B, D, G, H, F, E, C, A y B, A, D, C, E, G, F, H respectivamente, ¿cuál es el recorrido preorden del árbol?

- (a) A, B, D, C, E, F, G, H
- (b) A, C, B, D, E, F, G, H
- (c) A, C, B, E, D, F, G, H
- (d) A, B, C, D, E, F, G, H

Ejercicio 3 (3 puntos)

a.- Construya una **Max-Heap** con las siguientes claves **60 80 40 90 30 50 70 100 120 45**, usando el algoritmo **BuildHeap**. Después de borrar el máximo de la heap, ¿cuál es el recorrido postorden de la heap resultante?

- (a) 60 30 80 45 90 40 50 70 100
- (b) 30 60 80 90 45 50 40 70 100
- (c) 30 60 80 45 90 50 40 70 100
- (d) 60 30 80 45 40 90 50 70 100

b.- Dada la siguiente Max-heap: 50 35 23 21 30 15 19 17 14 26, a la clave que está en la posición 2, se le resta una cantidad $\Delta=10$, ¿cuál es la heap resultante?

- (a) 50 23 30 21 26 15 19 17 14 25
- (b) 50 30 23 21 26 15 19 17 14 25
- (c) 50 30 23 21 26 15 19 14 17 25
- (d) 50 23 30 21 26 19 15 17 14 25

c.- El algoritmo **HeapSort** consta de dos etapas: 1) se construye una heap y 2) se realizan los intercambios necesarios para dejar ordenados los datos. Asuma que la heap ya está construida y es la siguiente: **1 6 39 11 19 49 41 14**
¿Cómo quedan los datos en el arreglo después de ejecutar sólo 2 pasos de la segunda etapa del Heapsort?

- (a) 11 14 39 41 49 19 6 1
- (b) 11 14 39 41 19 49 6 1
- (c) 11 14 41 39 19 49 6 1
- (d) 14 39 41 19 49 11 6 1